

LAPORAN ANALISIS SISTEM IoT BIOMETRIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL KOTA PALU



Disusun oleh :

NAMA : Alberto Chandra Karangan
NIM : 20230302001
KELAS : TI A Semester 5
MATAKULIAH : Analisa dan Perancangan Algoritma

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
STMIK BINA MULIA PALU
2025/2026**

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) telah memberikan dampak besar terhadap sistem pelayanan publik, termasuk dalam bidang administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) telah memanfaatkan perangkat biometrik seperti pemindai sidik jari dan retina mata yang terhubung ke Sistem Aplikasi e-KTP (SIAK). Sistem ini memungkinkan data kependudukan masyarakat diakses secara langsung dari pusat data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), guna mempercepat proses verifikasi identitas dan penerbitan dokumen kependudukan. Namun, dalam pelaksanaan di lapangan, ditemukan permasalahan keterlambatan (delay) dalam proses pembacaan data biometrik yang mengganggu efisiensi pelayanan.

2. Kondisi Saat Ini

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), sistem pelayanan administrasi kependudukan saat ini telah menerapkan teknologi berbasis **Internet of Things (IoT)** dengan menggunakan **alat biometrik** berupa pemindai sidik jari dan retina mata. Kedua alat ini terhubung langsung dengan **Sistem Aplikasi e-KTP (SIAK)**, yang merupakan sistem nasional milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sistem ini dirancang agar setiap aktivitas perekaman dan verifikasi identitas penduduk dapat dilakukan secara daring dan hasilnya tersinkronisasi langsung ke **database pusat nasional**.

Dalam pelaksanaannya, setiap perangkat biometrik di Dukcapil terhubung ke jaringan internet yang digunakan untuk mengirim data hasil pemindaian ke server pusat. Namun, koneksi internet yang digunakan di lokasi observasi **belum menggunakan kabel LAN**, melainkan masih mengandalkan **dongle Wi-Fi** untuk menghubungkan komputer ke jaringan. Penggunaan koneksi semacam ini cenderung tidak stabil, terutama ketika terdapat banyak pengguna jaringan atau interferensi sinyal di sekitar lingkungan kantor.

Selain itu, berdasarkan pengamatan selama jam operasional pelayanan, terutama pada waktu ramai (sekitar pukul 09.00–12.00), sistem mengalami **keterlambatan (delay) sekitar 26 detik** dalam menampilkan data hasil pemindaian sidik jari. Sementara itu, pemindai retina mata yang juga tersedia di perangkat tersebut tidak dapat berfungsi optimal dan gagal membaca data pengguna pada saat uji coba dilakukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem IoT yang diterapkan memang sudah berjalan, tetapi masih menghadapi **kendala teknis pada sisi jaringan dan sinkronisasi data ke server pusat**.

Secara keseluruhan, penerapan sistem biometrik di Dukcapil sudah cukup maju karena memungkinkan proses verifikasi identitas secara digital dan real-time. Namun demikian, untuk mendukung performa sistem yang lebih cepat dan stabil, dibutuhkan perbaikan pada **infrastruktur jaringan, ketersediaan bandwidth, dan optimalisasi beban server pusat** agar waktu respon sistem dapat dipersingkat serta pelayanan masyarakat menjadi lebih efisien.

3. Masalah

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), ditemukan permasalahan utama pada sistem biometrik berbasis Internet of Things (IoT), khususnya dalam proses pembacaan data sidik jari pada **Sistem Aplikasi e-KTP (SIAK)**. Permasalahan yang muncul berupa **delay selama kurang lebih 26 detik** dalam proses penampilan data pengguna setelah pemindaian sidik jari dilakukan. Kondisi ini membuat proses verifikasi data penduduk berjalan lambat, sehingga menurunkan efisiensi pelayanan dan memperpanjang waktu antrean masyarakat yang sedang melakukan perekaman atau validasi data kependudukan.

Setelah dilakukan analisis lapangan, diketahui bahwa penyebab utama keterlambatan ini adalah **beban server pusat yang tinggi** pada jam-jam pelayanan masyarakat, di mana banyak terminal biometrik secara bersamaan mengirimkan data ke server pusat untuk verifikasi. Selain itu, **koneksi jaringan internet yang digunakan masih mengandalkan perangkat dongle Wi-Fi**, bukan kabel LAN langsung. Penggunaan dongle menyebabkan kestabilan koneksi menurun, terlebih saat sinyal Wi-Fi lemah atau interferensi tinggi. Akibatnya, proses pengiriman dan penerimaan data dari server sering mengalami jeda waktu yang signifikan. Karena sistem biometrik ini tergolong sistem **IoT yang terhubung langsung ke database pusat**, maka kualitas koneksi menjadi faktor krusial dalam menjaga performa real-time.

Secara teknis, delay yang terjadi ini dapat berdampak pada banyak aspek, tidak hanya memperlambat waktu verifikasi data, tetapi juga **meningkatkan risiko kesalahan input, menyebabkan ketidaksinkronan data sementara, dan menurunkan akurasi waktu respons sistem**. Dari sisi operasional, petugas juga menjadi kurang produktif karena harus menunggu respon sistem sebelum melanjutkan ke tahap pelayanan berikutnya. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas layanan digital berbasis biometrik yang seharusnya menjadi simbol efisiensi dan modernisasi pelayanan publik. Oleh karena itu, masalah ini perlu segera dianalisis dan diberikan solusi konkret agar kinerja sistem biometrik IoT di lingkungan Dukcapil dapat berjalan optimal dan stabil.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis terhadap sistem biometrik berbasis Internet of Things (IoT) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), ditemukan adanya permasalahan dalam kecepatan respon sistem ketika melakukan pembacaan sidik jari melalui aplikasi **Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)**. Proses autentikasi biometrik yang seharusnya berlangsung cepat justru mengalami keterlambatan selama kurang lebih 26 detik sebelum data pribadi pengguna muncul di layar aplikasi. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mendasar terkait dengan efisiensi dan keandalan sistem yang digunakan dalam pelayanan publik.

Oleh karena itu, rumusan masalah yang diangkat dalam analisis ini berfokus pada beberapa hal utama, yaitu:

1. **Apa faktor penyebab terjadinya delay 26 detik** pada proses pembacaan sidik jari di sistem biometrik Dukcapil?
2. **Bagaimana pengaruh kondisi koneksi jaringan dan beban server pusat** terhadap kecepatan respon sistem biometrik berbasis IoT tersebut?
3. **Solusi teknis apa yang dapat diterapkan** untuk mengurangi waktu delay dan meningkatkan kecepatan serta stabilitas sistem agar pelayanan menjadi lebih efisien dan optimal?

Dengan menjawab ketiga rumusan masalah tersebut, diharapkan analisis ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kendala teknis yang terjadi pada sistem biometrik IoT di lingkungan Dukcapil serta menghasilkan rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan secara praktis.

5. Tujuan Analisis

Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami secara menyeluruh penyebab terjadinya keterlambatan atau delay selama 26 detik pada saat proses pembacaan data sidik jari menggunakan sistem biometrik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Analisis ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana pengaruh kondisi jaringan dan beban server pusat terhadap kinerja sistem yang berbasis Internet of Things (IoT), khususnya dalam konteks integrasi data dengan **Sistem Aplikasi e-KTP (SIK)**. Selain itu, penelitian ini diarahkan untuk menemukan solusi yang tepat agar sistem biometrik dapat berjalan lebih efisien, stabil, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada masyarakat. Dengan adanya hasil analisis ini, diharapkan pihak Dukcapil dapat melakukan langkah-langkah perbaikan teknis yang berkelanjutan dalam hal infrastruktur jaringan, optimasi server, serta prosedur operasional di lapangan, sehingga sistem pelayanan berbasis IoT dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung digitalisasi administrasi kependudukan di Indonesia.

6. Hasil Analisis

Dari hasil pengamatan diperoleh data sebagai berikut:

Aspek yang Dianalisis	Kondisi Aktual	Dampak terhadap Sistem
Jenis alat	Pemindai sidik jari (berfungsi) & pemindai retina (tidak berfungsi)	Retina tidak terbaca
Waktu respon	±26 detik	Keterlambatan verifikasi data
Jaringan internet	Menggunakan dongle Wi-Fi	Koneksi tidak stabil
Koneksi server pusat	Tersambung namun sering lambat saat jam sibuk	Beban server tinggi

Aspek yang Dianalisis	Kondisi Aktual	Dampak terhadap Sistem
Sistem aplikasi	SIAK (Sistem Aplikasi e-KTP)	Terhubung ke pusat Kemendagri

Dari hasil analisis, diketahui bahwa penyebab utama delay adalah:

1. **Beban server pusat tinggi** pada jam pelayanan, menyebabkan proses verifikasi lambat.
2. **Koneksi internet yang menggunakan dongle Wi-Fi** menyebabkan transmisi data tidak stabil, memperburuk waktu respon sistem.

Tabel Perbandingan Sebelum dan Sesudah Diberikan Solusi

Aspek yang Dianalisis	Sebelum Diberikan Solusi	Sesudah Diberikan Solusi	Dampak yang Terjadi
Koneksi Jaringan	Menggunakan dongle Wi-Fi untuk mengakses jaringan internet. Koneksi sering tidak stabil terutama saat jam pelayanan ramai.	Menggunakan kabel LAN langsung ke jaringan utama. Koneksi menjadi lebih stabil dan kecepatan transfer data meningkat.	Proses komunikasi data antara alat biometrik dan server menjadi lebih lancar dan minim gangguan.
Waktu Respon Pembacaan Sidik Jari	Rata-rata delay ±26 detik saat membaca data biometrik.	Waktu respon turun menjadi 3–5 detik setelah koneksi diperbaiki dan server dioptimalkan.	Efisiensi waktu pelayanan meningkat dan antrean pengguna berkurang.
Beban Server Pusat	Server mengalami beban tinggi pada jam sibuk	Dilakukan penjadwalan sinkronisasi data di luar jam pelayanan (off-peak).	Server bekerja lebih optimal saat jam.
Kualitas Pelayanan Masyarakat	Pelayanan lambat karena sistem menunggu respon server.	Pelayanan lebih cepat, masyarakat tidak perlu menunggu lama.	Tingkat kepuasan pengguna meningkat.

7. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode **observasi langsung dan analisis teknis lapangan**, dengan pendekatan deskriptif. Observasi dilakukan secara langsung terhadap perangkat biometrik dan sistem SIAK yang digunakan dalam proses pelayanan kependudukan. Selama kegiatan berlangsung, tim melakukan uji coba pemindaian sidik jari untuk mengukur waktu respon sistem, kemudian mencatat hasil pengamatan yang menunjukkan adanya delay sekitar 26 detik. Selain observasi teknis, dilakukan juga wawancara singkat dengan operator Dukcapil guna memperoleh informasi tambahan mengenai kondisi jaringan, kebijakan sinkronisasi data, serta kendala yang sering dialami saat jam pelayanan ramai. Setelah data dikumpulkan, hasil pengamatan dianalisis dengan membandingkan kondisi aktual dengan standar performa ideal sistem biometrik berbasis IoT. Dari hasil analisis tersebut kemudian disusun rekomendasi teknis yang dianggap paling efektif untuk meningkatkan kecepatan, stabilitas, dan reliabilitas sistem dalam mendukung proses verifikasi data kependudukan secara digital. Membandingkan hasil pengamatan dengan standar respon sistem biometrik yang ideal.

8. Rekomendasi Solusi

Berdasarkan hasil analisis di atas, solusi yang disarankan adalah sebagai berikut:

Permasalahan	Solusi yang Direkomendasikan
Delay pembacaan 26 detik	Lakukan optimasi jaringan dan gunakan koneksi kabel LAN agar koneksi lebih stabil dan cepat.
Beban server tinggi	Jadwalkan sinkronisasi data pada waktu non-pelayanan (off-peak) dan koordinasikan dengan pusat data Kemendagri untuk peningkatan kapasitas server.
Stabilitas alat biometrik	Lakukan pembaruan driver perangkat dan kalibrasi rutin pada alat pemindai.
Pemantauan sistem	Gunakan tool monitoring untuk mendeteksi performa jaringan dan beban sistem secara real-time.

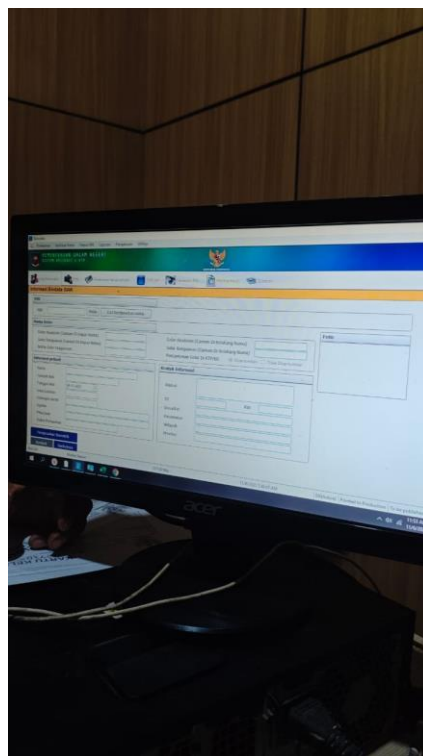
Dengan penerapan solusi tersebut, proses pembacaan data diharapkan dapat berkurang dari 26 detik menjadi di bawah 5 detik.

9. Kesimpulan

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa sistem biometrik di Dukcapil sudah termasuk dalam kategori IoT, karena perangkatnya terhubung langsung ke server pusat secara daring melalui jaringan internet. Masalah delay selama 26 detik disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu beban server pusat yang tinggi dan koneksi jaringan yang tidak stabil akibat penggunaan dongle Wi-Fi. Dengan beralih ke koneksi kabel LAN, melakukan optimasi server, dan perawatan perangkat rutin, sistem diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan handal.

Lampiran Dokumentasi

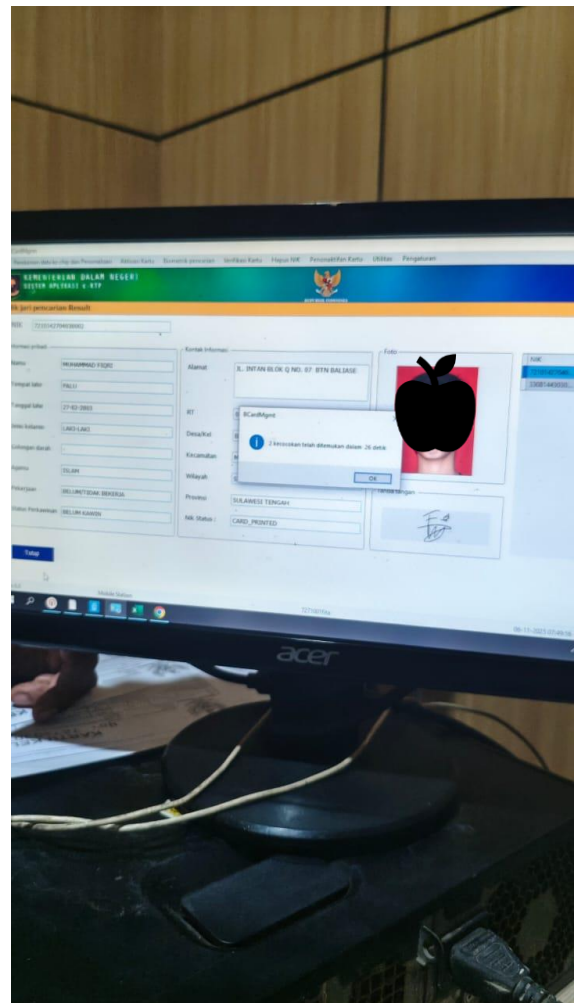
Gambar 1. Tampilan Sistem Aplikasi e-KTP (SIAK) pada saat proses verifikasi data biometrik.



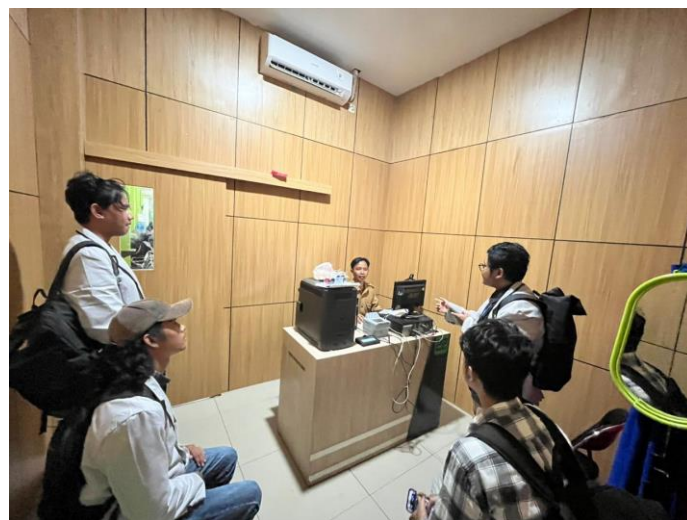
Gambar 2. Alat – alat biometriknya



Gambar 3. Proses pengujian alat dan aplikasi E-KTP



Gambar 4. Proses tanya jawab



Gambar 5. Dokumentasi akhir



(Dokumentasi hasil observasi lapangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 11 November 2025)